Tema 2
Probabilidad

Estadística

Prof. Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas

Departamento de Matemáticas, Universidad de Almería

Índice

1. Introducción
2. Espacios muestrales y sucesos
3. Operaciones con sucesos
4. Definición de probabilidad
5. Probabilidad condicionada
6. Independencia de sucesos
7. Reglas de la probabilidad total y de Bayes

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

INTRODUCCIÓN

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Introducción

- Las técnicas descriptivas (tema 1) sirven para obtener conclusiones únicamente de los datos observados (muestra).
- Para generalizar a toda la población, necesitaremos aplicar técnicas de inferencia estadística (u observar a toda la población, lo cual suele ser inviable). Estas técnicas permiten obtener conclusiones de la población a partir de las observaciones muestrales.
- A partir de una población, se pueden sacar *infinitas* muestras (se puede seleccionar cualquier subconjunto de la población). Como consecuencia, las conclusiones están sujetas a un margen de error o incertidumbre, que necesita ser cuantificado.
- Surge así el concepto de probabilidad: una medida de la certidumbre de que ocurra un evento.
- La teoría de probabilidad constituye el fundamento matemático de la inferencia estadística.

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

ESPACIOS MUESTRALES Y SUCESOS

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Experimento aleatorio

En estadística, un experimento es un proceso que se lleva a cabo con el fin de recopilar datos y obtener información sobre una población.

Experimento determinista

Al repetirlo en análogas condiciones, se obtiene siempre el mismo resultado. Ejemplo: el tiempo que tarda un coche en recorrer 100 km a una velocidad constante de 100 km/h.

Experimento aleatorio

Al repetirlo en análogas condiciones, no se sabe con precisión cual de los **posibles resultados** ocurrirá. Un experimento es aleatorio si verifica que:

- Se conocen todos los resultados posibles asociados al experimento.
- Se puede repetir bajo las mismas condiciones.
- No se puede establecer con precisión el resultado.
- Si se repite muchas veces, aparece una regularidad estadística en los resultados.

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Experimento aleatorio

Ejemplos de experimentos aleatorios

- El lanzamiento de un dado
- El lanzamiento de una moneda hasta conseguir cara
- La ejecución de un programa (resultado: tiempo de ejecución)
- El funcionamiento de un servidor sin errores

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Definiciones básicas

Definiciones básicas

- Espacio muestral: Conjunto de todos los posibles resultados de un experimento aleatorio y se denota Ω.
- Punto muestral: Resultado particular, un elemento de Ω.
- Suceso: Subconjunto de Ω , denotado por una letra mayúscula.
- Suceso elemental: Cualquier conjunto ($\{\omega\}$) compuesto por un sólo punto muestral $\omega \in \Omega$.
- Suceso nulo o imposible: Es el suceso que no tiene ningún elemento de Ω, por tanto, nunca puede ocurrir en el experimento. Se representa por el conjunto vacío $\emptyset$.
- Suceso cierto o seguro: Suceso que contiene todos los elementos de Ω.

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Ejemplo 1

Consideremos el experimento aleatorio del lanzamiento de un dado, donde el espacio muestral asociado es $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Identifica si los siguientes son sucesos, sucesos elementales, sucesos seguros o sucesos imposibles.

- $A = \{1\}$
- $B = \{1, 3, 5\}$
- $C = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$
- $D = \{8\}$
- $E = \{2, 6\}$
- $F = \{5\}$

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

OPERACIONES CON SUCESOS

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Operaciones con sucesos

Sean $A, B \subseteq \Omega$.

- Suceso contenido en otro ($A \subset B$): cuando siempre que ocurre A, ocurre B.
- Unión de sucesos ($A \cup B$): cuando ocurre A, u ocurre B, o ambos.

$$A \cup B = \{\omega | \omega \in A \text{ o } \omega \in B\}$$

- Intersección de sucesos ($A \cap B$): cuando ocurren A y B simultáneamente.

$$A \cap B = \{\omega | \omega \in A \text{ y } \omega \in B\}$$

  - Si $A \cap B = \emptyset$, los sucesos A y B son **disjuntos (o incompatibles)**.

- Suceso complementario de A ($\bar{A}$): conjunto de puntos de Ω que no están en A.

$$\bar{A} = \{\omega | \omega \in \Omega \text{ y } \omega \notin A\}$$

  - $\bar{A} \cup A = \Omega$.
  - $\bar{A} \cap A = \emptyset$.

- Diferencia de sucesos ($A - B = A \cap \bar{B}$): conjunto de puntos de A que no están en B.

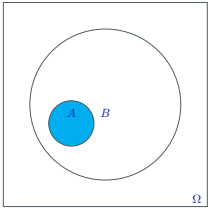
$$A - B = \{\omega | \omega \in A \text{ y } \omega \notin B\}$$

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

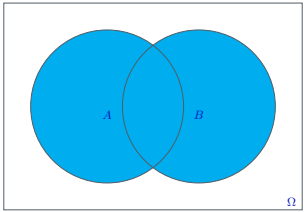
Operaciones con sucesos

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS
UNIVERSIDAD DE ALMERÍA

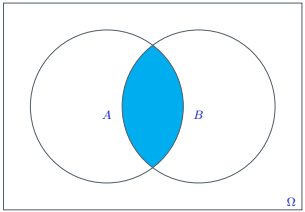
Subconjunto, $A \subset B$



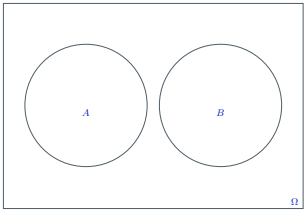
Unión: $A \cup B$



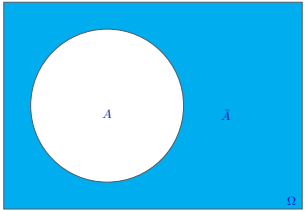
Intersección: $A \cap B$



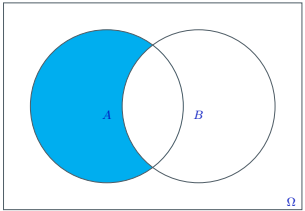
$A \cap B = \emptyset$



Complementario, $\bar{A}$



Diferencia, $A - B$



© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Propiedades de la unión e intersección

Unión

- Asociativa: $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$
- Conmutativa: $A \cup B = B \cup A$
- Idempotente: $A \cup A = A$
- Absorción: $A \cup (B \cap A) = A$
- Distributiva:
  $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$
- Elemento neutro: $A \cup \emptyset = A$

Intersección

- Asociativa: $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$
- Conmutativa: $A \cap B = B \cap A$
- Idempotente: $A \cap A = A$
- Absorción: $A \cap (B \cup A) = A$
- Distributiva:
  $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
- Elemento neutro: $A \cap \Omega = A$

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Consecuencias de las propiedades

Leyes de De Morgan (*romper la línea, cambiar el signo*):

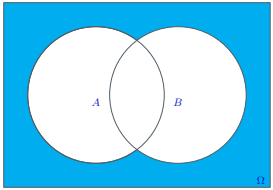
- El complementario de la unión es la intersección de los complementarios

$$\overline{(A \cup B)} = \bar{A} \cap \bar{B}$$

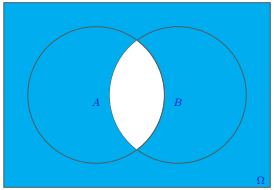
- El complementario de la intersección es la unión de los complementarios

$$\overline{(A \cap B)} = \bar{A} \cup \bar{B}$$

$\overline{(A \cup B)} = \bar{A} \cap \bar{B}$



$\overline{(A \cap B)} = \bar{A} \cup \bar{B}$



© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Operaciones con sucesos

Ejemplo 2

En el experimento aleatorio consistente en el lanzamiento de un dado, consideramos los siguientes sucesos:

- A = "*obtener un número par*".
- B = "*obtener un número impar*".
- C = "*obtener el 4 o el 6*.

Calcular los sucesos:

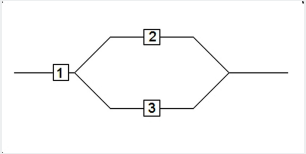
- $A \cup B$
- $A \cap B$
- $A \cap C$
- $\bar{A}$
- $\bar{C}$
- $A - C$

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Operaciones con sucesos

Ejemplo 3

Tres componentes se conectan como se muestra en la figura. Para que funcione todo el sistema, debe funcionar el componente 1 y al menos uno de los componentes 2 o 3.



1. Definir los sucesos elementales.
2. Definir el suceso $A =$ *"El sistema funciona"*.
3. Definir el suceso $B =$ *"El sistema no funciona"*.

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

DEFINICIÓN DE PROBABILIDAD

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Introducción a la probabilidad

Definición intuitiva de probabilidad

- Una de las características de un experimento aleatorio es la imposibilidad de predecir el resultado del mismo antes de realizarlo. Si se repite varias veces en las mismas condiciones, en general se obtienen resultados distintos.
- Sin embargo, si el número de veces que se repite el experimento aleatorio se hace grande, las frecuencias relativas de los diferentes resultados tienden a estabilizarse en torno a ciertos valores.
- Intuitivamente, la probabilidad podría pensarse como una ley que explicara la incertidumbre de la aparición de los resultados de un experimento aleatorio. Dicho de otro modo, es una medida cuantitativa de qué tan fácil es que ocurra un suceso.

Veamos un ejemplo

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Notación

- Se usa la letra *P* para representar la *probabilidad*.
- La probabilidad de que ocurra un suceso *A* se denota *P(A)*.
- Ejemplo: sea un experimento aleatorio consistente en el lanzamiento de una moneda y A el suceso "*salir cara*". Para denotar que la probabilidad de que salga cara es 0.5, escribimos $P(A) = 0.5$.

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Definición axiomática de probabilidad

Definición axiomática de probabilidad (Kolmogorov)

Cada suceso $A \subseteq \Omega$ está asociado a un número real, llamado probabilidad de A, que se representa por $P(A)$ y cumple los siguientes axiomas:

- No negatividad: $P(A) \geq 0$
- Suceso seguro: $P(\Omega) = 1$
- Aditividad: Si $A \cap B = \emptyset$, entonces $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$. Generalización: dada una sucesión numerable de sucesos, $A_1, \ldots, A_n, \cdots \subseteq \Omega$, disjuntos 2 a 2, $A_i \cap A_j = \emptyset$, se verifica que

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$$

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Propiedades de la probabilidad

1. Para todo suceso A, $0 \leq P(A) \leq 1$.
2. $P(\emptyset) = 0$.
3. $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$.
4. Si A y B son compatibles, $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.
   Generalización a 3 sucesos compatibles:
   $P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C)$.
5. $P(A - B) = P(A \cap \bar{B}) = P(A) - P(A \cap B)$.
6. Si $A \subset B \Rightarrow P(A) \leq P(B)$.

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Propiedades de la probabilidad

Ejercicio 1

En cierta empresa, el 40% de sus empleados poseen título universitario, el 30% son mujeres y el 25% son mujeres con título universitario. Si se selecciona al azar un empleado, calcular

- Probabilidad de que sea mujer o tenga título universitario. (*Sol: 0.45*)
- Probabilidad de que sea varón y no tenga título universitario. (*Sol: 0.55*)

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Ejercicio 1 (solución)

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Propiedades de la probabilidad

Ejercicio 2

Supongamos que $P(A) = 0.5$; $P(B) = 0.6$; $P(A \cap B) = 0.2$. Comprobar que $P(A \cup B) = 0.9$, $P(A - B) = 0.3$, $P(A \cup \bar{B}) = 0.6$

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Ejercicio 2 (solución)

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Propiedades de la probabilidad

Ejercicio 3

Las placas de cerámica fabricadas por una empresa pueden presentar tres tipos de defectos, A, B y C, con probabilidad 0.12, 0.07 y 0.05, respectivamente. Además se sabe que el 13% de las placas presentan defectos tipo A o B, el 14% presenta defectos tipo A o C, el 10% presenta defectos tipo B o C.

Calcula la probabilidad de que una placa:

- no tenga defectos del tipo A (*Sol: 0.88*).
- tenga defectos del tipo A y del B (*Sol: 0.06*).

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Ejercicio 3 (solución)

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Asignación de probabilidades

Espacios probabilísticos finitos

Vamos a restringir nuestra atención a espacios muestrales de tipo finito.
Sea Ω un espacio muestral finito, $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \ldots, \omega_n\}$. Un espacio probabilístico finito se obtiene asignando a cada punto ω_i de Ω un número real p_i (probabilidad de ω_i), que cumple:

- $p_i \geq 0 \quad \forall i.$
- $p_1 + p_2 + \ldots + p_n = 1.$

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Asignación de probabilidades

Regla de Laplace

En 1812, Laplace ofrece una definición de probabilidad aplicable solo al caso de espacios muestrales finitos y equiprobables (todos los resultados del experimento son igualmente probables).
Si se cumplen esas condiciones, la probabilidad de un suceso A, $P(A)$, es

$$P(A) = \frac{\text{nº casos favorables}}{\text{nº casos posibles}} = \frac{n(A)}{n(\Omega)}$$

Por tanto, para poder aplicar la regla de Laplace, a los 3 axiomas anteriores debemos añadir este 4º: *todos los sucesos elementales son equiprobables*.

De este modo, a cada punto de Ω, ω_i, se le asigna una probabilidad de $\frac{1}{n}$ y a cada suceso A que contiene k puntos, $A = \{\omega_{i_1}, \omega_{i_2}, \ldots, \omega_{i_k}\}$, se le asigna la probabilidad $\frac{k}{n}$.

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Asignación de probabilidades

Ejemplo 4

Si lanzamos un dado que no esté trucado, ¿cuál es la probabilidad de obtener un 3? ¿Y un 6?

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Asignación de probabilidades

Ejercicio 4

Se considera el experimento consiste en extraer una carta de una baraja española de 40 cartas y los sucesos A = "*obtener oro*", B = "*obtener rey*", C = "'*obtener el as de espadas*".

Calcular: $P(A)$; $P(B)$; $P(C)$

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Ejercicio 4 (solución)

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS
UNIVERSIDAD DE ALMERÍA

Combinatoria

La clave para poder aplicar la regla de Laplace es saber cuántos elementos hay en el espacio muestral. Si el espacio es pequeño, no hay problema, pero si es grande, contar sus elementos es difícil si no contamos con unas reglas para hacerlo. Estas reglas se obtienen a partir de la **combinatoria**.

Diferenciaremos entre variaciones, combinaciones y permutaciones, con y sin repetición, atendiendo a: 1) si el **orden** de los elementos influye, 2) si **intervienen todos** los elementos, y 3) si se pueden **repetir** los elementos.

		¿Intervienen todos los elementos?	
		Sí	No
¿Importa el orden?	Sí	Permutaciones	Variaciones
	No		Combinaciones

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Ejemplo 5

¿Cuantas contraseñas podemos hacer que **incluyan todos los dígitos** del 0-9?, teniendo en cuenta que:

1. **Orden**: El orden de los números genera contraseñas diferentes.
2. **Entran todos:** Sí.
3. **Repetición:** No podemos repetir ningún número.

PERMUTACIONES SIN REPETICIÓN

Permutaciones de m elementos (P_m): Cantidad de reordenaciones que podemos hacer de los m elementos originales (no se repite ninguno e influye el orden)

$$P_m = m! = 10! = 3.628.800$$

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Ejemplo 6

¿Cuantas contraseñas de longitud 3 podemos hacer con los dígitos del 0-9?, teniendo en cuenta que:

1. **Orden**: El orden de los números Sí genera contraseñas diferentes: $091 \neq 910$
2. **Entran todos:** No.
3. **Repetición:** No podemos repetir ningún número.

VARIACIONES SIN REPETICIÓN

Variaciones de m elementos tomados de n en n ($V_{m,n}$): Cantidad de grupos de n elementos que se pueden construir a partir de los m elementos originales de forma que no se repite ningún elemento e influye el orden ($\{a_1, a_2\} \neq \{a_2, a_1\}$)

$$V_{m,n} = \frac{m!}{(m-n)!} = \frac{10!}{(10-3)!} = 720$$

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS UNIVERSIDAD DE ALMERÍA

Ejemplo 7

¿Cuantas contraseñas de longitud 3 podemos hacer con los dígitos del 0-9?, teniendo en cuenta que:

1. **Orden**: El orden de los números No genera contraseñas diferentes: $091 = 910$
2. **Entran todos:** No.
3. **Repetición:** No podemos repetir ningún número.

COMBINACIONES SIN REPETICIÓN

Combinaciones de m elementos tomados de n en n ($C_{m,n}$): Cantidad de grupos que podemos construir a partir de los m elementos originales de forma que no se repite ningún elemento y no influye el orden ($\{a_1, a_2\} = \{a_2, a_1\}$)

$$C_{m,n} = \binom{m}{n} = \frac{m!}{n!(m-n)!} == \frac{10!}{3!(10-3)!} = 120$$

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Ejemplo 8

¿Cuantas contraseñas podemos hacer de longitud 20 con los dígitos del 0-9?, teniendo en cuenta que:

1. **Orden**: El orden de los números genera contraseñas diferentes.
2. **Entran todos: Sí.**
3. **Repetición:** Cada dígito está repetido exactamente dos veces.

PERMUTACIONES CON REPETICIÓN

Permutaciones con repetición: sean m elementos de los cuales α de ellos son iguales entre sí, β iguales entre sí, $\ldots \lambda$ iguales entre sí, de manera que $\alpha + \beta + \ldots + \lambda = m$. Las permutaciones con repetición de esos m elementos es la cantidad de reordenaciones de esos m elementos

$$PR_m^{\alpha,\beta,\ldots,\lambda} = \frac{m!}{\alpha!\beta!\ldots\lambda!} = \frac{20!}{2!\ldots 2!} = 2.3758809e + 15$$

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Ejemplo 9

¿Cuantas contraseñas de longitud 3 podemos hacer con los dígitos del 0-9?, teniendo en cuenta que:

1. **Orden**: El orden de los números Sí genera contraseñas diferentes: $001 \neq 010$
2. **Entran todos:** No.
3. **Repetición:** Sí podemos repetir los números.

VARIACIONES CON REPETICIÓN

Variaciones con repetición de m elementos tomados de n en n ($VR_{m,n}$): Cantidad de grupos que podemos construir teniendo en cuenta que se pueden repetir los elementos e influye el orden ($\{a_1, a_2\} \neq \{a_2, a_1\}$)

$$VR_{m,n} = m^n = 10^3 = 1000$$

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS UNIVERSIDAD DE ALMERÍA

Ejemplo 10

¿Cuantas contraseñas de longitud 3 podemos hacer con los dígitos del 0-9?, teniendo en cuenta que:

1. **Orden**: El orden de los números No genera contraseñas diferentes: $001 = 010$
2. **Entran todos:** No.
3. **Repetición:** Sí podemos repetir los números.

COMBINACIONES CON REPETICIÓN

Combinaciones con repetición de m elementos tomados de n en n ($CR_{m,n}$): Cantidad de grupos que podemos construir a partir de los m elementos originales teniendo en cuenta que se pueden repetir y no influye el orden ($\{a_1, a_2\} = \{a_2, a_1\}$)

$$CR_{m,n} = \binom{m+n-1}{n} = \frac{(m+n-1)!}{n!(m-1)!} = \frac{(10+3-1)!}{3!(10-1)!} = 220$$

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Resumen Combinatoria

PARÁMETROS

m 23

n 2

(m: número de elementos)
(n: elementos tomados en cada grupo)

ESQUEMA GENERAL DE COMBINATORIA

¿Entran todos?

- ☑ Sí → PERMUTACIONES
- ☑ No → ¿Influye el orden?

¿Influye el orden?

- ☑ Sí → VARIACIONES
- ☑ No → COMBINACIONES

PERMUTACIONES

¿Se repiten?

- ☑ No: $P_m = m!$
- ☑ Sí: $PR_m^{\alpha,\beta,\ldots,\lambda,1,1} = \dfrac{m!}{\alpha! \cdot \beta! \cdot \ldots \cdot \lambda! \cdot 1! \cdot 1!}$

$$P_{23} = 25852016738884978213000$$

VARIACIONES

¿Se repiten?

- ☑ No: $V_m^n = V_{m,n} = \dfrac{m!}{(m-n)!}$ $\quad V_{23}^2 = 506$
- ☑ Sí: $VR_m^n = V_{m,n} = m^n$ $\quad VR_{23}^2 = 529$

COMBINACIONES

¿Se repiten?

- ☑ No: $C_m^n = \dfrac{V_{m,n}}{P_m} = \binom{m}{n}$ $\quad C_{23}^2 = 253$
- ☑ Sí: $CR_m^n = \binom{m+n-1}{n}$ $\quad CR_{23}^2 = 276$

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Asignación de probabilidades

Ejercicio 5

Se considera el experimento consiste en extraer una carta de una baraja española de 40 cartas y los sucesos A= "*obtener oro*", B= "*obtener rey*", C= "*obtener el as de espadas*".
Calcular:

- $P(A \cup B)$ (*Sol: 0.325*)
- $P(A \cup C)$ (*Sol: 0.275*)

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Ejercicio 5 (solución)

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Asignación de probabilidades

Ejercicio 6

Se considera el experimento aleatorio consistente en lazar dos monedas. Hallar la probabilidad de obtener al menos una cara. (*Sol: 0.75*)

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

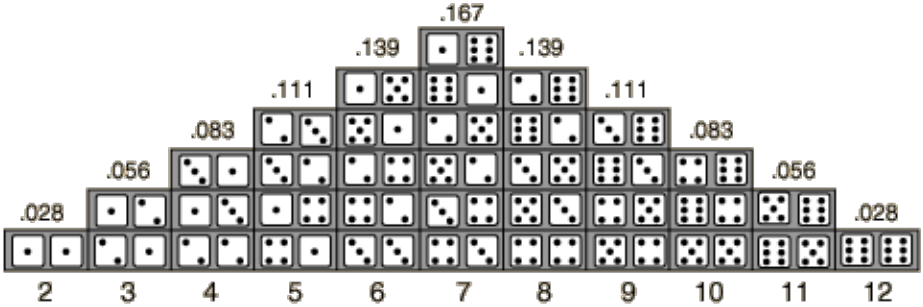
Ejercicio 6 (solución)

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS UNIVERSIDAD DE ALMERÍA

Ejercicio 7

Se lanza un dado dos veces consecutivas. Calcula la probabilidad de que la suma de los puntos sea a lo sumo 11. (*Sol: 0.972*)



© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Ejercicio 7 (solución)

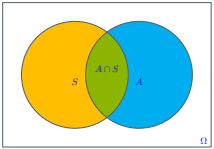
© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

PROBABILIDAD CONDICIONADA

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Probabilidad condicionada

Cuando nuestro objetivo es calcular la probabilidad de un suceso, A, sabiendo que ya ha ocurrido otro suceso, S, el *universo* se reduce a lo ocurrido, S. Una probabilidad que se basa en **una parte** del espacio muestral se llama *probabilidad condicionada*.



Probabilidad condicionada

Sea S un suceso de un espacio muestral Ω con $P(S) > 0$. La probabilidad de que un suceso A ocurra una vez que ha ocurrido S, es decir, la probabilidad condicionada de A dado S se define como sigue:

$$P(A|S) = \frac{P(A \cap S)}{P(S)}$$

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Probabilidad condicionada

Probabilidad condicionada

La probabilidad condicionada verifica la axiomática de Kolmogorov:

- No negatividad: $\forall A \in \mathcal{A}, P(A|S) \geq 0$, ya que, por definición, es el cociente entre una cantidad no negativa y otra positiva.
- Suceso seguro: $P(\Omega|S) = \frac{P(\Omega \cap S)}{P(S)} = \frac{P(S)}{P(S)} = 1$.
- Aditividad: Si $\{A_n\}$ es una sucesión de sucesos disjuntos dos a dos:

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i|S\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i|S)$$

En realidad, el hecho de condicionar a un suceso dado S supone restringir el espacio muestral original Ω al espacio S.

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Probabilidad condicionada

A tener en cuenta...

Todas las fórmulas que conocemos para el cálculo de probabilidades se pueden utilizar en el caso de las condicionadas, ya que la probabilidad condicionada verifica la axiomática de Kolmogorov. Por ejemplo, el suceso contrario es

$$P(\bar{A}|S) = 1 - P(A|S)$$

¡ATENCIÓN! El suceso "*que condiciona*", S, no cambia. Luego

$$P(A|\bar{S}) \neq 1 - P(A|S).$$

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS
UNIVERSIDAD DE ALMERÍA

Ejercicio 8

Un mismo profesor de Matemáticas da clases en 3 grupos distintos, a un total de 93 alumnos. En una evaluación, los aprobados y suspensos fueron

	A	B	C
Aprobados	16	18	17
Suspensos	16	12	14

Hallar la probabilidad de que un alumno, escogido al azar del total de 93 alumnos

- Sea del grupo A. (*Sol: 0.3441*)
- Haya aprobado y sea del grupo A. (*Sol: 0.1720*)
- Haya aprobado, sabiendo que es del grupo A. (*Sol: 0.5*)

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Ejercicio 8 (solución)

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Probabilidad condicionada

Ejercicio 9

Se sortea un viaje a Japón entre los 120 mejores clientes de una agencia de seguros. De ellos, 65 son mujeres, 80 están casados y 45 son mujeres casadas. Se pide:

- ¿Cuál será la probabilidad de que le toque el viaje a un hombre soltero? (*Sol: 1/6*)
- Si el afortunado se sabe que está casado, ¿cuál es la probabilidad de que sea mujer? (*Sol: 9/16*)

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Ejercicio 9 (solución)

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Probabilidad condicionada

Ejercicio 10

En una ciudad el 55% de la población consume aceite de oliva, el 30% aceite de girasol y el 20% ambos tipos de aceite. Se elige una persona al azar y se pide:

- Si consume aceite de girasol, ¿cuál es la probabilidad de que consuma aceite de oliva? (*Sol: 2/3*)
- Si consume aceite de girasol, ¿cuál es la probabilidad de que no consuma aceite de oliva? (*Sol: 1/3*)
- Si no consume aceite de girasol, ¿cuál es la probabilidad de que consuma aceite de oliva? (*Sol: 0.5*)
- Si no consume aceite de girasol, ¿cuál es la probabilidad de que no consuma aceite de oliva? (*Sol: 0.5*)

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Ejercicio 10 (solución)

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Probabilidad condicionada

Propiedades de la probabilidad condicionada

1. Dados dos sucesos A y B, la probabilidad de su intersección se puede calcular como:

$$P(A \cap B) = P(A)P(B|A) \quad o \quad P(A \cap B) = P(B)P(A|B)$$

2. Generalización (regla de la cadena):

$$P(A \cap B \cap C) = P(A)P(B|A)P(C|A \cap B)$$

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Ejercicio 11

De un estudio realizado en una Universidad, se sabe que el 35% de los estudiantes pertenece a alguna asociación universitaria, y que el 40% tienen una media de notable o superior. Además, el 20% de los que pertenecen a alguna asociación tienen una media de notable o superior.

- ¿Cuál es la probabilidad de que un estudiante elegido al azar pertenezca a alguna asociación universitaria y tenga una media de notable o superior? (*Sol: 0.07*)
- Determine la probabilidad de que un estudiante tenga una media inferior al notable y pertenezca a alguna asociación universitaria. (*Sol: 0.28*)

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Ejercicio 11 (solución)

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

INDEPENDENCIA DE SUCESOS

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Independencia de sucesos

Cuando el conocimiento de que un suceso ha ocurrido no cambia la probabilidad de que ocurra otro, se dice que ambos sucesos son independientes.

Independencia estadística

Sean A y B dos sucesos. Se dice que son **estadísticamente independientes** si y solo si

$$P(A \cap B) = P(A)P(B)$$

IMPORTANTE

¡No confundir sucesos independientes con sucesos incompatibles! Dos sucesos, A y B, incompatibles son siempre dependientes, pues el hecho de saber que uno ocurre nos da la certeza de que el otro no ocurre, ya que $P(A \cap B) = 0$.

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Independencia de sucesos

El concepto de independencia puede extenderse a más de 2 sucesos. Tres sucesos A, B, C son independientes si las dos condiciones siguientes se cumplen:

1. Son independientes dos a dos, es decir

$$P(A \cap B) = P(A)P(B)$$

$$P(A \cap C) = P(A)P(C)$$

$$P(B \cap C) = P(B)P(C)$$

2. $P(A \cap B \cap C) = P(A)P(B)P(C)$

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Independencia de sucesos

Propiedades de la independencia de sucesos

1. Si A y B son independientes, entonces

$$P(A|B) = P(A)$$

   Es decir: la información sobre B no altera en absoluto la información que tengamos sobre A.
2. La independencia es una relación simétrica. Es decir, si A es independiente de B, B es independiente de A.
3. Si A y B son independientes, entonces también lo son los sucesos $\bar{A}$ y B, A y $\bar{B}$, $\bar{A}$ y $\bar{B}$.
4. No se verifica la propiedad transitiva, es decir, si A y B son independientes y B y C son independientes, no implica que A y C sean independientes.
5. Si 2 sucesos A y B son independientes, **no** son incompatibles.

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Resumen

Sean dos sucesos A y B

Si son incompatibles

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

$$P(A \cap B) = 0$$

Si son compatibles

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Independientes

$$P(A \cap B) = P(A)P(B)$$

Dependientes

$$P(A \cap B) = P(A|B)P(B)$$

$$P(A \cap B) = P(B|A)P(A)$$

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Ejercicio 12

Los alumnos de Estadística de la Escuela Superior de Ingeniería tienen que realizar dos pruebas, una teórica y otra práctica. La probabilidad de que un estudiante apruebe la parte teórica es de 0.6, la probabilidad de que apruebe la parte práctica es de 0.8 y la probabilidad de que apruebe ambas pruebas es 0.5.

- ¿Son independientes los sucesos aprobar la parte teórica y la parte práctica? (*Sol: no*)
- ¿Cuál es la probabilidad de que un alumno no apruebe ninguno de los dos exámenes? (*Sol: 0.1*)
- Se sabe que un alumno aprobó la teoría. ¿Cuál es la probabilidad de que apruebe también la práctica? (*Sol: 0.8333*)

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Ejercicio 12 (solución)

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Ejercicio 13

Dados los sucesos independientes A y B de un mismo espacio muestral se sabe que $P(A) = 1/2$ y $P(A \cup B) = 2/3$.
Calcular:

- $P(B)$ (*Sol: 1/3*)
- $P(\bar{B}|A)$ (*Sol: 2/3*)

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Ejercicio 13 (solución)

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

REGLAS DE LA PROBABILIDAD TOTAL Y DE BAYES

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

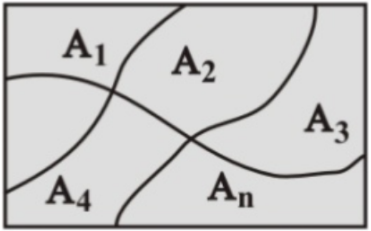
Partición del espacio muestral

Definición (Partición)

Si $A_1, A_2, \ldots, A_n$ son subconjuntos de Ω tales que:

- $A_1 \cup A_2 \cup \ldots \cup A_n = \Omega$
- son subconjuntos mutuamente excluyentes ($A_i \cap A_j = \emptyset,\ i \neq j$)

entonces $A_1, A_2, \ldots, A_n$ es una partición de Ω.



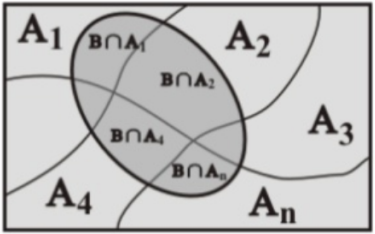
Ejemplo

- En el lanzamiento de un dado, una partición es **Par, Impar**, otra es $\{1,2\}, \{3,4\}, \{5,6\}$
- Dentro del conjunto de los alumnos de la clase, una partición puede ser según la vía de acceso a la universidad: **Selectividad, FP, Mayores de 25 años, titulados**.

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Teorema de la Probabilidad Total

- Conocemos la probabilidad de un suceso de interés (B) si se dan ciertas condiciones (probabilidades condicionadas: $P(B|A_1)$, $P(B|A_2)$, etc.).
- Queremos conocer la probabilidad del suceso de interés (B) de forma global ($P(B)$).



Teorema de la Probabilidad Total

Sea B un suceso del espacio muestral Ω, y sea $A_1, A_2, \ldots, A_n$ una partición de Ω. Entonces

$$P(B) = P(A_1)P(B|A_1) + P(A_2)P(B|A_2) + \ldots + P(A_n)P(B|A_n)$$

$$P(B) = \sum_{i=1}^{n} P(A_i)P(B|A_i)$$

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Teorema de la Probabilidad Total

Ejercicio 14

Una empresa dispone de tres fábricas A, B y C, que producen un cierto producto. Se sabe que la fábrica A produce el 30% de la cantidad total de dicho producto, la B el 30% y la C el 40% restante. También se sabe que el 2% de la producción de A, el 3% de la de B y el 5% de la de C es defectuosa. Elegido un producto, calcular la probabilidad de que sea defectuoso. (*Sol: 0.035*)

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Ejercicio 14 (solución)

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Teorema de Bayes

En el siglo XVIII, Thomas Bayes desarrolló el Teorema que lleva su nombre. Este permite reconsiderar las probabilidades condicionadas utilizando la información de la que se dispone.

Teorema de Bayes

Sea S un suceso del espacio muestral Ω, y sea $A_1, A_2, \ldots, A_n$ una partición de Ω. Entonces para $i = 1, 2, \ldots, n$

$$P(A_i|S) = \frac{P(A_i)P(S|A_i)}{P(A_1)P(S|A_1) + \ldots + P(A_n)P(S|A_n)}$$

$$P(A_i|S) = \frac{P(A_i)P(S|A_i)}{P(S)}$$

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Ejercicio 15

Una empresa dispone de tres fábricas A, B y C, que producen un cierto producto. Se sabe que la fábrica A produce el 30% de la cantidad total de dicho producto, la B el 30% y la C el 40% restante. También se sabe que el 2% de la producción de A, el 3% de la de B y el 5% de la de C es defectuosa. Elegido un producto, calcular la probabilidad de que seleccionado un producto y sea defectuoso, proceda de la fabrica B. (*Sol: 0.2571*)

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Ejercicio 15 (solución)

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Ejercicio 16

Una empresa que vende productos online ofrece tres opciones de envío: entrega estándar, entrega en franja horaria determinada, y entrega programada. El 60% de los clientes elige la entrega estándar, el 25% la entrega en franja horaria determinada, y el resto la entrega programada. Se sabe que en el 70% de los envíos con entrega estándar, en el 40% de los envíos con entrega en franja horaria determinada y en el 20% de los envíos con entrega programada la entrega es fallida debido a que el cliente no está en casa. Dado que un cliente ha experimentado una entrega fallida debido a que no estaba en casa, ¿cuál es la probabilidad de que haya seleccionado la opción de entrega programada? (*Sol: 0.0545*)

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Ejercicio 16 (solución)

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.